工科数学分析基础

第四版上册　逐小节答案与提示

85 个细分小节　425 题对应解答

本册与《分节课后练习》按“章. 节. 小节”和组内题号对应，给出关键过程，不代替独立作答。证明题须补齐所用定理的条件；只有结果而没有理由的答案不代表已经掌握。

标题略作简化，顺序对应马知恩、王绵森主编教材第四版上册。星号内容及第 4 章按教师授课进度选做。数学方法尽量限制在相应小节及此前知识。

目录

第一章 函数、极限与连续 **2**

1.1 集合、映射与函数 2

1.1.1 集合运算 2

1.1.2 实数完备性与确界 2

1.1.3 映射与函数 2

1.1.4 线性函数的属性 3

1.1.5 复合函数 3

1.1.6 反函数 3

1.1.7 初等函数与双曲函数 3

1.2 数列极限 4

1.2.1 数列极限的定义 4

1.2.2 收敛数列的性质 4

1.2.3 数列收敛判别 4

1.3 函数极限 5

1.3.1 函数极限的定义 5

1.3.2 函数极限的运算性质 5

1.3.3 两个重要极限 5

1.3.4 函数极限的存在判别 5

1.4 无穷小与无穷大 6

1.4.1 无穷小的基本性质 6

1.4.2 无穷小的阶 6

1.4.3 等价无穷小代换 6

1.4.4 无穷大量 6

1.5 连续函数 7

1.5.1 连续性与间断点 7
1.5.2 连续函数的运算 7
1.5.3 闭区间连续函数的性质 7
1.5.4 一致连续 8
1.5.5 压缩映射与迭代（星号选做） 8

第二章 一元微分及应用 **9**
2.1 导数概念 9
2.1.1 导数定义 9
2.1.2 导数的几何意义 9
2.1.3 可导与连续 9
2.1.4 变化率 10
2.2 求导法则 10
2.2.1 和差积商法则 10
2.2.2 复合函数求导 10
2.2.3 反函数求导 10
2.2.4 初等函数求导 11
2.2.5 高阶导数 11
2.2.6 隐函数求导 11
2.2.7 参数曲线求导 11
2.2.8 相关变化率 12
2.3 微分 12
2.3.1 微分概念 12
2.3.2 微分运算 12
2.3.3 高阶微分 13
2.3.4 微分近似 13
2.4 微分中值定理及应用 13
2.4.1 极值的必要条件 13
2.4.2 Rolle、Lagrange 与 Cauchy 定理 13
2.4.3 L'Hospital 法则 14
2.5 Taylor 公式及应用 14
2.5.1 Taylor 定理 14

2.5.2 常见 Maclaurin 公式 . . . 14
2.5.3 Taylor 公式应用 . . . 15
2.6 函数性态 . . . 15
2.6.1 单调性 . . . 15
2.6.2 局部极值 . . . 15
2.6.3 全局最值 . . . 15
2.6.4 凹凸性与拐点 . . . 16
2.7 曲率 . . . 16
2.7.1 曲率概念 . . . 16
2.7.2 曲率计算 . . . 16

第三章 一元积分及应用 17

3.1 定积分的概念与性质 . . . 17
3.1.1 积分建模举例 . . . 17
3.1.2 定积分定义 . . . 17
3.1.3 可积条件 . . . 17
3.1.4 定积分性质 . . . 18
3.2 微积分基本公式与定理 . . . 18
3.2.1 Newton–Leibniz 公式 . . . 18
3.2.2 微积分基本定理 . . . 18
3.2.3 不定积分 . . . 19
3.3 基本积分方法 . . . 19
3.3.1 换元法 . . . 19
3.3.2 分部积分法 . . . 19
3.3.3 初等积分的综合处理 . . . 19
3.4 积分应用 . . . 20
3.4.1 微元建模 . . . 20
3.4.2 几何应用 . . . 20
3.4.3 物理应用 . . . 20
3.5 反常积分 . . . 21
3.5.1 无穷区间积分 . . . 21
3.5.2 无界函数积分 . . . 21

3.5.3 无穷区间审敛 21
3.5.4 有限奇点审敛 21
3.5.5 Gamma 函数 22

第四章 常微分方程（按授课进度选做） 23

4.1 简单微分方程 23
4.1.1 基本概念 23
4.1.2 可分离变量方程 23
4.1.3 一阶线性方程 23
4.1.4 变量代换法 24
4.1.5 降阶方程 24
4.1.6 一阶方程应用 24
4.2 高阶线性方程 25
4.2.1 线性模型与方程识别 25
4.2.2 线性解的结构 25
4.2.3 常系数齐次方程 25
4.2.4 常系数非齐次方程 25
4.2.5 变系数线性方程 26
4.3 线性方程组（星号选做） 26
4.3.1 方程组概念 26
4.3.2 系统解的结构 26
4.3.3 常系数齐次系统 26
4.3.4 常系数非齐次系统 27
4.3.5 系统应用 27

第一章　函数、极限与连续

1.1　集合、映射与函数

1.1.1　集合运算

1. $(0,2)$；$[-1,3]$；$[-1,0]$。注意 $0 \notin B$。

2. $x \notin A \cup B$ 等价于 $x \notin A$ 且 $x \notin B$，亦即 $x \in A^c \cap B^c$。逐点等价即集合相等。

3. $(-1,3) \cap \big((-\infty,-1] \cup [1,+\infty)\big) = [1,3)$。

4. $[-1,0] \cup [2,3]$，其中 $2 \notin A$ 但 $2 \in B$。

5. 两侧都表示 $x \in A$ 并且 $x \notin B$、$x \notin C$，按元素判别即得。

1.1.2　实数完备性与确界

1. 上确界 1，取不到；下确界 $1/2$，在 $n=1$ 取到。$1 - n/(n+1) = 1/(n+1)$ 可任意小，说明任何小于 1 的数都不是上界。

2. $S = (0, \sqrt{2})$，故上确界 $\sqrt{2}$、下确界 0。它们分别为上、下界，区间中能找到任意接近这两个端点的点，且两端点都不属于 S。

3. 记 $M = \sup A$。对 $a \in A$ 有 $a + c \le M + c$；任意 $\varepsilon > 0$ 存在 $a \in A$ 满足 $a > M - \varepsilon$，因而 $a + c > M + c - \varepsilon$。由确界定义得结论。

4. 偶数项 $1 + 1/(2k)$ 最大为 $3/2$；奇数项 $-1 + 1/(2k-1)$ 都大于 -1 且趋于 -1。故上确界与最大元均为 $3/2$，下确界 -1，无最小元。

5. 右侧是并集的上界；任何并集上界同时为 A, B 上界，故不小于两者确界的最大值。

1.1.3　映射与函数

1. 值域 $[0,+\infty)$；$f(1) = f(-1)$，非单射；负数没有原像，非满射到 $\mathbb{R}$。

2. 不是。前者定义域 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$，后者为 $\mathbb{R}$；函数相同要求定义域与对应规则均相同。

3. 单射，因为 $2m = 2n \Rightarrow m = n$；非满射，因为奇数无原像。

4. 是双射：非负半轴上平方严格递增，且每个 $y \geq 0$ 有唯一原像 $\sqrt{y}$。

5. 原像为 $[-2,-1] \cup [1,2]$；原像表示所有满足 $f(x) \in [1,4]$ 的 x，不要求单射。

1.1.4 线性函数的属性

1. $2(x+y) = 2x + 2y$，$2\lambda x = \lambda(2x)$。

2. 必须 $b = 0$，因为线性映射 $f(0) = 0$；此条件也充分。a 可为任意实数，包括 0。

3. $f(1) = f(3)/3 = 2$；由实齐次性 $f(x) = xf(1) = 2x$。仅有整数上的可加性不能直接替代实齐次性。

4. $f(0) = f(0) + f(0)$，所以 $f(0) = 0$；$0 = f(x + (-x)) = f(x) + f(-x)$。

5. 两侧均为 $atx + a(1-t)y + b$。不能推出线性，因为任意 $b \neq 0$ 仍满足此恒等式，却有 $f(0) \neq 0$。

1.1.5 复合函数

1. $(f \circ g)(x) = \sqrt{1 - \ln x}$，定义域 $(0, e]$；$(g \circ f)(x) = \ln \sqrt{1 - x}$，定义域 $(-\infty, 1)$。

2. 分别为 $(x+1)^2$ 与 $x^2 + 1$，通常不同；只在 $x = 0$ 取相同值。

3. 若 $f(x_1) = f(x_2)$，则 $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$，由复合映射单射得 $x_1 = x_2$。反例取 $f(x) = e^x$、$g(u) = |u|$，二者定义域均为 $\mathbb{R}$；复合为 e^x，但 g 非单射。

4. $1/(x^2 - 1)$，定义域 $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$。

5. 对定义域中的每个 x，两侧取值都为 $h(g(f(x)))$，且复合所需的取值条件相同。

1.1.6 反函数

1. $f^{-1}(y) = (\ln y - 1)/2$，$y > 0$。

2. $f^{-1}(y) = \sqrt{y}$，$y \geq 0$。原函数在 $\mathbb{R}$ 上非单射。

3. 对 $c \in C$，先用 g^{-1} 还原到 B，再用 f^{-1} 还原到 A；验证与 $g \circ f$ 左右复合均为恒等映射即可。

4. 原定义域 $x \neq -1$，值域 $y \neq 2$；解得 $f^{-1}(y) = (y+1)/(2-y)$。

5. 若 $y_1 < y_2$ 但 $f^{-1}(y_1) \geq f^{-1}(y_2)$，应用 f 的严格递增性得 $y_1 \geq y_2$，矛盾。

1.1.7 初等函数与双曲函数

1. 展开平方，相减为 $[(e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2]/4 = 1$。

2. $e^{2x} = (1+y)/(1-y)$，故 $x = \frac{1}{2} \ln \frac{1+y}{1-y}$。当且仅当 $-1 < y < 1$ 可解，值域为 $(-1, 1)$。

3. 对数要求 $\sqrt{4-x^2}>0$，即 $|x|<2$，已满足反正弦条件；定义域为 $(-2,2)$。

4. 令 $u=e^x>0$，得 $u^2-\frac{3}{2}u-1=0$，正根为 2，故 $x=\ln 2$。

5. sinh 为奇函数，cosh 为偶函数；$\cosh 0=1$、$\sinh 0=0$。

1.2 数列极限

1.2.1 数列极限的定义

1. 取 $N=\lfloor 2/\varepsilon\rfloor+1$，则 $n>N$ 时 $|3+2/n-3|=2/n<\varepsilon$。

2. 偶子列恒为 1，奇子列恒为 -1；若原列收敛，两者应有相同极限，矛盾。

3. 与 2 的差为 $-5/(n+3)$。取 $N=\lfloor 5/\varepsilon\rfloor+1$ 即可满足定义。

4. 绝对值不超过 $2/n$，取 $N>2/\varepsilon$。

5. 偶子列趋于 1、奇子列趋于 -1，故不收敛。

1.2.2 收敛数列的性质

1. 取 $\varepsilon=1$，尾项满足 $|a_n|\le|a|+1$，前有限项的绝对值有最大值，合并即得全列有界。反例 $(-1)^n$。

2. 最终有 $|a_n-2|<1$，故 $|a_n+2|<5$，于是 $|a_n^2-4|<5|a_n-2|\to 0$。

3. 只能断言 $a\ge 0$；$a_n=1/n$ 给出 $a=0$。若 $a<0$，取 $\varepsilon=-a/2$，最终 $a_n<a/2<0$，矛盾。

4. 若 $a>b$，取 $\varepsilon=(a-b)/3$，充分大时 $a_n>a-\varepsilon>b+\varepsilon>b_n$，矛盾。

5. $|a_n/n|\le M/n\to 0$；不需要 a_n 收敛。

1.2.3 数列收敛判别

1. 归纳得 $0\le a_n<2$，并且 $a_{n+1}-a_n=(2-a_n)/2>0$，所以收敛。极限满足 $L=(L+2)/2$，得 $L=2$。

2. $|\sin n/(n+1)|\le 1/(n+1)\to 0$，由夹逼准则极限为 0。

3. 对 $m,n>N$，$|1/m-1/n|\le 1/m+1/n<2/N$。取正整数 $N>2/\varepsilon$ 即可。

4. 归纳 $1\le a_n<2$；$a_{n+1}^2-a_n^2=(2-a_n)(a_n+1)>0$，故递增。取极限得 $L^2=L+2$，结合 $L\ge 1$ 得 $L=2$。

5. b_n 递增，且 $b_n\le 1+\sum_{k=2}^{n}(1/(k-1)-1/k)=2-1/n<2$。由单调有界准则收敛，不要求在本题求精确值。

1.3 函数极限

1.3.1 函数极限的定义

1. 给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon/3$；当 $0<|x-1|<\delta$ 时，$|(3x-2)-1|=3|x-1|<\varepsilon$。

2. 左极限 -1，右极限 1，所以双侧极限不存在。

3. 取 $x_n=1/(2\pi n+\pi/2)$、$y_n=1/(2\pi n+3\pi/2)$，函数值分别恒为 1 与 -1。

4. 给定 $M>0$，取 $\delta=1/\sqrt{M}$，$0<|x|<\delta$ 时 $1/x^2>M$。

5. 左极限 $m-1$，右极限 m，双侧极限不存在。

1.3.2 函数极限的运算性质

1. 穿孔邻域内约为 $x+2$，极限为 4。

2. 不能。取 $x\to0$，$f(x)=\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(x)$（有理点取 1、无理点取 0），$g(x)=1-f(x)$：乘积恒 0，而两者均无极限，也均不趋于 0。

3. $f=\frac{1}{2}[(f+g)+(f-g)]\to(A+B)/2$，$g\to(A-B)/2$。

4. 约去 $x-1$ 后为 $(x^2+x+1)/(x+1)$，结果 $3/2$。

5. 两个定义中的误差都为 $|f|$，所以等价；也可用 $-|f|\le f\le|f|$。

1.3.3 两个重要极限

1. $5\lim\sin(5x)/(5x)=5$。

2. 在 $|x|<1/2$ 底数为正。令 $u=2x$，原式 $[(1+u)^{1/u}]^6\to e^6$。

3. 由 $(1+u)^{1/u}\to e$ 取对数得 $\ln(1+u)/u\to1$；令 $u=3x$，结果为 3。

4. 令 $t=1/x\to0^+$，转化为 $(1+t)^{1/t}\to e$。

5. 用 $\sin x\sim x$、$\tan3x\sim3x$ 得 $1/3$。

1.3.4 函数极限的存在判别

1. 绝对值不超过 x^2，故极限为 0。

2. 取 $x_n=1/(2\pi n)$、$y_n=1/((2n+1)\pi)$，函数值为 1 与 -1。由 Heine 定理极限不存在。

3. 记 $m=\inf f$。任意 $\varepsilon>0$，可取 $t_0\in(0,1)$ 使 $f(t_0)<m+\varepsilon$。当 $0<x<t_0$，单调性给出 $m\le f(x)\le f(t_0)<m+\varepsilon$，故极限为 m。

4. 绝对值不超过 $1-\cos x = 2\sin^2(x/2) \to 0$，极限 0。

5. $\ln x$ 在 $(0,1)$ 递增但无下界，$x \to 0^+$ 时趋于 $-\infty$，没有有限极限。

1.4 无穷小与无穷大

1.4.1 无穷小的基本性质

1. $|\alpha+\beta| \le |\alpha| + |\beta| \to 0$。最终 $|\beta| \le 1$，则 $|\alpha\beta| \le |\alpha| \to 0$。

2. $|x\sin(1/x)| \le |x| \to 0$。

3. 当 $x \to 0$，指定因子 $1/x$ 无界，但 $(1/x)x^2 = x \to 0$。

4. 对固定 k 项，每项误差取小于 ε/k。项数变化则不成立，例如 n 个 $1/n$ 相加恒为 1。

5. 比值分别为 $\beta \to 0$ 与 $\alpha \to 0$，直接应用小 o 定义。

1.4.2 无穷小的阶

1. 依次为 $3x$、$2x^2$、$x/2$；最后一项用有理化。

2. $x^2/|x| = |x| \to 0$，所以 $x^2 = o(|x|)$；$[x\sin(1/x)]/x = \sin(1/x)$ 没有极限，故不等价。

3. $(\alpha-\beta)/\beta = \alpha/\beta - 1 \to 0$，即小 o 定义。

4. 均为 1，分别来自 $\sin x/x \to 1$、$\cos x \to 1$ 与对数重要极限。

5. 比值为 $1/3$，所以同阶但不等价；等价要求比值趋于 1。

1.4.3 等价无穷小代换

1. 等价于 $(x/2)/(2x)$，极限 $1/4$。

2. 分子等价于 $\sin x \sim x$，分母等价于 x，极限 1。

3. $\alpha/\beta = 1 + x \to 1$，但 $\alpha - \beta = x^2$；直接代换成 $\beta - \beta$ 会丢失实际存在的二阶项。等价关系不能无条件用于抵消型加减。

4. $2/5$。

5. 分子等价于 $x/2$，分母等价于 x，故结果 $1/2$。

1.4.4 无穷大量

1. $1/x^2$ 的左右极限均为 $+\infty$；$1/x$ 的左极限为 $-\infty$、右极限为 $+\infty$，无共同的有符号双侧极限，但其绝对值趋于无穷。

2. 最终 $f>0$。条件 $f>M$ 与 $0<1/f<1/M$ 互换；对任意正阈值应用定义即可。

3. 取 $a_{2n}=2n$、$a_{2n-1}=1$。它有任意大项，但奇子列始终为 1，故不趋于 $+\infty$。

4. $n^2+\cos n\geq n^2-1$，给定 M，取 $n>\sqrt{M+1}$ 即可。

5. 无界，例如 $x=2\pi n+\pi/2$ 时函数值趋于 $+\infty$；但 $x=n\pi$ 时恒为 0，绝对值不趋于无穷，故不是无穷大量。

1.5 连续函数

1.5.1 连续性与间断点

1. $f(0)=1$。

2. 左右极限为 0 与 1，是跳跃间断点。

3. 两侧都振荡，无单侧极限，是第二类中的振荡间断；改变单点值不能改变穿孔邻域中的极限行为，故不能消除。

4. 全部整数，均为跳跃间断点；非整数附近取整值不变，因而连续。

5. 仅在 0 连续，因为 $|f(x)|\leq|x|$。在 $x_0\neq0$，有理与无理自变量序列使函数值分别趋于 x_0 与 0，故不连续。

1.5.2 连续函数的运算

1. $1+x^2$ 连续且恒正，ln 在 $(0,+\infty)$ 连续，复合函数连续。

2. 连续要求 $a+1=1$，故 $a=0$。其他点各分支均连续。

3. $\max\{f,g\}=(f+g+|f-g|)/2$；连续函数经四则与绝对值复合仍连续。

4. 分母连续且 $2+\cos x\geq1$，所以倒数处处连续。

5. 取 $\varepsilon=-f(x_0)/2>0$，连续性保证邻域内 $f(x)<f(x_0)/2<0$。

1.5.3 闭区间连续函数的性质

1. $p(0)=-1<0$、$p(1)=1>0$，故有根。若 $y>x$，$p(y)-p(x)=(y-x)(y^2+xy+x^2+1)>0$，故根唯一。

2. 最小值定理给出 $x_0\in[a,b]$ 使 $m=f(x_0)=\min f$；处处正保证 $m>0$。

3. $1/x$ 在 $(0,1)$ 连续但无界；x 在 $(0,1)$ 连续有界，却既不取到上确界 1，也不取到下确界 0。

4. 令 $g(x)=f(x)-x$，有 $g(0)\geq0$、$g(1)\leq0$；端点取零即得，否则由介值定理得内点零点。

5. 连续函数 $|f|$ 在闭区间取正的最小值 m，所以 $|1/f| \le 1/m$。

1.5.4 一致连续

1. 对 $x, y \in [0,2]$，$|x^2 - y^2| \le 4|x-y|$，取 $\delta = \varepsilon/4$。

2. $|x_n - y_n| = 1/n \to 0$，但 $y_n^2 - x_n^2 = 2 + 1/n^2 \ge 2$。取固定 $\varepsilon_0 = 1$ 即可否定一致连续。

3. $|\sin x - \sin y| = 2|\cos((x+y)/2)\sin((x-y)/2)| \le |x-y|$，取 $\delta = \varepsilon$。

4. 当 $x, y \ge 1$，$|1/x - 1/y| = |x-y|/(xy) \le |x-y|$，取 $\delta = \varepsilon$。

5. 自变量之差 $1/[n(n+1)] \to 0$，函数值之差恒为 1；取 $\varepsilon_0 = 1/2$ 即否定一致连续。

1.5.5 压缩映射与迭代（星号选做）

1. $T([0,1]) = [2/3, 1] \subset [0,1]$；$|T(x) - T(y)| = |x-y|/3$，可取 $q = 1/3$，不动点为 1。

2. $x_n - 1 = (x_{n-1} - 1)/3$，所以 $x_n = 1 - 3^{-n}$，误差 3^{-n}。

3. $(0,1)$ 不闭，在通常距离下不完备；唯一可能的不动点 0 不在定义域，缺少原理所需的完整空间条件。

4. 需 $3^{-n} < 10^{-3}$，最小为 $n = 7$。

5. 不动点为 $1/2$；从 0 出发在 0 与 1 之间交替，不收敛。该映射只能取 Lipschitz 常数 1，不能用压缩原理保证迭代收敛。

第二章　一元微分及应用

2.1　导数概念

2.1.1　导数定义

1. 差商 $[(a+h)^2-a^2]/h = 2a+h \to 2a$。

2. 左导数 -1、右导数 1，不可导。

3. 差商 $1/(\sqrt{1+h}+1) \to 1/2$。

4. 差商 $\sin(1/h)$ 无极限，故导数不存在。

5. 差商 $h\sin(1/h) \to 0$，所以 $f'(0)=0$。

2.1.2　导数的几何意义

1. 切线 $y-1=2(x-1)$；法线 $y-1=-(x-1)/2$。

2. $y-1=(x-e)/e$。

3. 导数 $3x^2=0$ 仅在 0，水平切线为 $y=0$。

4. $e^x=2$，所以点为 $(\ln 2, 2)$。

5. 切线 $y-1=-(x-1)$，法线 $y=x$。

2.1.3　可导与连续

1. $|x| \to 0$ 说明在 0 连续，但左右导数不同。

2. 对任意 a, b 都连续；左导数 0、右导数 b，故可导当且仅当 $b=0$，a 任意。

3. $f'(0)=0$，非零处 $f'=2x\sin(1/x)-\cos(1/x)$；沿 $1/(2\pi n)$ 函数值为 -1，不趋于 $f'(0)$，故不连续。

4. 写成 $f(x)-f(x_0)=[(f(x)-f(x_0))/(x-x_0)](x-x_0)$，第一因子趋于有限值，第二趋于 0。

5. $f'(0)=\lim_{h\to 0}|h|=0$，非零处 $f'(x)=2|x|$，故 f' 在 0 连续。

2.1.4 变化率

1. $v(t)=3t^2-12t+9$，$a(t)=6t-12$；$v(2)=-3$ 米/秒，$a(2)=0$ 米/秒 ^{2}。

2. $A'=2\pi r r'$，所以 $A'(0)=0.4\pi$ 平方厘米/秒。

3. $c'(0)=-20$ 毫克/(升 $\cdot$ 分)。

4. $R'=100-4q$，在 10 处为 60 元/单位销量。

5. 平均速度 $[\sqrt{1+h}-1]/h=1/(\sqrt{1+h}+1)$，极限 $1/2$。

2.2 求导法则

2.2.1 和差积商法则

1. $2x\sin x+(x^2+1)\cos x$。

2. $(x^2-2x-1)/(x-1)^2$，$x\neq 1$。

3. 将 $1/f$ 与常数 1 作商，或对 $f(1/f)=1$ 求导，得 $-f'/f^2$；前提是所考察点 $f\neq 0$。

4. $3x^2\ln x+x^2$。

5. 增减 $f(x+h)g(x)$，差商成为 $f(x+h)[g(x+h)-g(x)]/h+g(x)[f(x+h)-f(x)]/h$。可导蕴含连续，取极限得 $fg'+f'g$。

2.2.2 复合函数求导

1. $2x\cos(x^2)$。

2. $2e^{2x}/(1+e^{2x})$。

3. $-\sin x\cos x/\sqrt{1+\cos^2 x}$。

4. $f'(g(1))g'(1)=3(-1)=-3$。

5. 设 $y=x^x$，$\ln y=x\ln x$，故 $y'=x^x(\ln x+1)$；底数与指数都依赖 x。

2.2.3 反函数求导

1. $f^{-1}(8)=2$，导数为 $1/f'(2)=1/12$。

2. 令 $y=\arcsin x\in(-\pi/2,\pi/2)$，由 $\cos y\,y'=1$ 得 $y'=1/\sqrt{1-x^2}$。

3. 令 $y=\arctan x$，由 $\sec^2 y\,y'=1$ 得 $y'=1/(1+x^2)$。

4. 令 $y=\ln x$，$e^y=x$，所以 $e^y y'=1$，得 $y'=1/x$。

5. 反函数为立方根，0 处差商 $\sqrt[3]{h}/h=|h|^{-2/3}\to+\infty$，无有限导数；原函数 $f'(0)=0$，缺少非零条件。

2.2.4 初等函数求导

1. $e^x(x^2+2x)$。

2. $\cot x$，定义域为 $\bigcup_{k\in\mathbb{Z}}(2k\pi,(2k+1)\pi)$。

3. 直接对指数表达式求导，分别为 $\cosh x$、$\sinh x$。

4. $1/\sqrt{1+x^2}$；对数真数恒正。

5. $1/\sqrt{x^2-1}$，$x>1$。

2.2.5 高阶导数

1. $2^n e^{2x}$。

2. $\sin(x+n\pi/2)$。

3. $(-1)^{n-1}(n-1)!/(1+x)^n$。

4. 由 Leibniz 公式，只有 x^2 的前二阶导数非零，结果为 $e^x[x^2+2nx+n(n-1)]$。

5. $n=1$ 直接成立；若 n 阶式成立，对其求导乘入 $n+1$ 即得 $(n+1)!/(1-x)^{n+2}$。

2.2.6 隐函数求导

1. $2x+2yy'=0$，所以 $y'=-x/y$，在指定点为 $-1/\sqrt{3}$。

2. $1+(y')^2+yy''=0$，用 $x^2+y^2=4$ 得 $y''=-4/y^3$。

3. 一次式 $y'/y+y+xy'=0$；二次式 $y''/y-(y')^2/y^2+2y'+xy''=0$。代入得 $y'=-e^2$、$y''=3e^3$。隐函数条件为 $1/y+x=1/e\neq 0$。

4. $y'=1/(3y^2+1)$，$y''=-6y/(3y^2+1)^3$。

5. $G_y(0,0)=1+\cos 0=2\neq 0$，可确定局部隐函数。$(1+\cos y)y'=-1$，故 $y'(0)=-1/2$；再次求导得 $(1+\cos y)y''-\sin y(y')^2=0$，故 $y''(0)=0$。

2.2.7 参数曲线求导

1. $dy/dx=3t/2$，$d^2y/dx^2=3/(4t)$。

2. $dy/dx = -\cot t$，$d^2y/dx^2 = -1/\sin^3 t$。

3. 点 $(\pi, 2)$，$x'_t = 2$、$y'_t = 0$，故切线 $y = 2$。

4. 一阶 e^{-t}，二阶 $-e^{-2t}$。

5. 要求 $x'_t \neq 0$ 并有二阶参数导数。先对 y'_t/x'_t 按 t 求导，再除以 x'_t，即得题式。

2.2.8 相关变化率

1. $V' = 4\pi r^2 r' = 72\pi$ 立方厘米/秒。

2. $x^2 + y^2 = 25$，此时 $y = 4$；$y' = -xx'/y = -3/2$ 米/秒，下降速度大小为 $3/2$ 米/秒。

3. $V = \pi h^3/12$，$V' = \pi h^2 h'/4$，代入 $h = 2$ 得 $h' = 1/\pi$ 米/分。

4. $P'V + PV' = 0$，得 $P' = -5$，单位为压力单位/输入的时间单位。

5. $d = \sqrt{x^2 + 9}$，$d' = xx'/d = 8/5$ 米/秒。

2.3 微分

2.3.1 微分概念

1. $dy = 3x^2 dx = 0.12$。

2. $dy = dx/(2\sqrt{x}) = 0.005$。

3. 若 $|h| = Ah + o(h)$，右侧差商要求 $A = 1$，左侧要求 $A = -1$，矛盾，故无微分。

4. $df = 0 \cdot dx = 0$，余项 $h^2 \sin(1/h)$ 除以 h 趋于 0，确为 $o(h)$。

5. 两式相减、除以非零 Δx 得 $A - B = o(1)$，取极限得 $A = B$。

2.3.2 微分运算

1. $2x\,dx/(1 + x^2)$。

2. $d(u/v) = (v\,du - u\,dv)/v^2$，要求 u, v 可微且 $v \neq 0$。

3. $dy = \cos u\,du = 2x\cos(x^2)\,dx$。

4. $dy = 2x\,dx = 2t^2 \cdot 2t\,dt = 4t^3\,dt$。

5. $dy = f'(\varphi(t))\varphi'(t)dt$，而 $dx = \varphi'(t)dt$，代入仍得 $dy = f'(x)dx$。

2.3.3 高阶微分

1. $12x^2(dx)^2$。

2. $-\cos x\,(dx)^3$。

3. $y=t^4$，所以 $d^2y=12t^2(dt)^2$。

4. $a^ne^{ax}(dx)^n$。

5. $f''=2$、$dx=2t\,dt$、$f'=2t^2$、$d^2x=2(dt)^2$，两项分别为 $8t^2(dt)^2$ 与 $4t^2(dt)^2$。省略第二项会把正确系数 12 误写为 8。

2.3.4 微分近似

1. 在 $x=4$ 线性化，$\sqrt{4.04}\approx 2+0.04/4=2.01$。

2. 在 1 处线性化，$\ln 1.02\approx 0.02$。

3. 在 1 处线性化，$(1.01)^5\approx 1+5(0.01)=1.05$。

4. $dV/V=3\,dr/r$，约 3%。这是小误差的一阶估计。

5. 在 1 处线性化得 $1/1.02\approx 1-0.02=0.98$，不为严格等式。

2.4 微分中值定理及应用

2.4.1 极值的必要条件

1. 0 为驻点，但函数严格递增，无局部极值。

2. 在 0 不可导，Fermat 定理的可导条件不满足。

3. 驻点 $-1,1$；局部极大值 2 在 -1 取得，局部极小值 -2 在 1 取得。

4. 最小点 0 是区间端点，缺少内点条件。

5. 在内点局部极大处，$h>0$ 的差商非正，$h<0$ 的差商非负；若双侧有限导数存在，必同时 ≤ 0 和 ≥ 0，故为 0。极小情形反向同理。

2.4.2 Rolle、Lagrange 与 Cauchy 定理

1. $f'(\xi)=2\xi-1=0$，故 $\xi=1/2$。

2. $1/\xi=1/(e-1)$，故 $\xi=e-1\in(1,e)$。

3. 存在 $\xi\in(0,1)$，使 $(e-1)2\xi=e^{\xi}$。两函数闭区间连续、内点可导，且 g' 在内点非零。

4. 构造 $H(x)=e^x f(x)$，其端点均为 0。由 Rolle 定理 $0=H'(\xi)=e^{\xi}[f(\xi)+f'(\xi)]$。

5. 对 $x\neq y$ 在两点组成的闭区间应用中值定理，$\sin x-\sin y=\cos\xi(x-y)$，取绝对值；两点相同显然成立。

2.4.3 L'Hospital 法则

1. 0/0 型，两次求导后为 $-\sin x/(6x)$，结果 $-1/6$。

2. ∞/∞ 型，导数比 $1/x\to 0$，结果 0。

3. 写成 $\ln x/(1/x)$，导数比 $-x\to 0$，结果 0。

4. 令对数为 $\ln(1+1/x)/(1/x)$，为 0/0 型，导数比 $x/(x+1)\to 1$，所以原极限 e。

5. 原比为 $1+\sin x/x\to 1$。原比极限存在不能反推导数比极限存在；本法则给出的是在条件满足时从导数比到原比的结论。

2.5 Taylor 公式及应用

2.5.1 Taylor 定理

1. $e^x=1+x+x^2/2+e^{\xi}x^3/6$，$\xi$ 介于 0 与 x 之间。

2. $\sin x=x-x^3/6+o(x^3)$。

3. 不是。$|x|^{n+1/2}/|x|^n\to 0$，但与 $|x|^{n+1}$ 的比值 $|x|^{-1/2}$ 无界。

4. 用 n 阶 Peano 公式，所有多项式系数都为 0，剩下 $o(x^n)$。

5. $f(a+h)=f(a)+f'(a)h+f''(a)h^2/2+o(h^2)$；例如 f 在 a 附近二阶可导即可。

2.5.2 常见 Maclaurin 公式

1. $1+x+x^2/2+x^3/6+o(x^3)$。

2. $\sin x=x-x^3/6+x^5/120+o(x^5)$；$\cos x=1-x^2/2+x^4/24+o(x^4)$。

3. $x-x^2/2+x^3/3-x^4/4+o(x^4)$。

4. $1+\alpha x+\alpha(\alpha-1)x^2/2+\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)x^3/6+o(x^3)$，在 0 附近 $1+x>0$。

5. $x-x^3/3+x^5/5+o(x^5)$，可逐阶求导核对 0 处系数。

2.5.3 Taylor 公式应用

1. 用指数函数三阶展开，结果 $1/6$。

2. 用正弦三阶展开，结果 $-1/6$。

3. 近似值 $1-0.1^2/2+0.1^4/24=0.995004166\ldots$。使用五阶 Taylor 公式，五次项系数为 0；六阶导数绝对值不超过 1，故余项不超过 $0.1^6/6!$。

4. 分子为 $-x^2/2+o(x^2)$，分母为 $x^2/2+o(x^2)$，极限 -1。

5. $f''(t)=-1/[4(1+t)^{3/2}]$，在 $[0,0.1]$ 上绝对值 $\le 1/4$；一次 Taylor 公式的余项绝对值 $\le x^2/8$。

2.6 函数性态

2.6.1 单调性

1. 导数 $(1-\ln x)/x^2$；在 $(0,e)$ 递增，在 $(e,+\infty)$ 递减。

2. 导数 $3(x^2-1)$；在 $(-\infty,-1)$、$(1,+\infty)$ 递增，在 $(-1,1)$ 递减。

3. 导数 $1+\cos x\ge 0$，所以单调不减。任意非退化区间内有一段导数严格为正，故该小段严格增加，结合其余部分不减，得到全区间严格递增。

4. 不正确，x^3 严格递增，但在 0 导数为 0。

5. 任取 $x<y$，中值定理给出 $f(y)-f(x)=f'(\xi)(y-x)\ge 0$。

2.6.2 局部极值

1. 在 0 取严格局部极小值 0，无局部极大值。

2. 没有局部极值，因为它严格递增。

3. 在 0 取严格局部极小值 0；此点不可导。

4. 在 -1 取局部极大值 2，在 1 取局部极小值 -2。

5. $f(x_0+h)-f(x_0)=h^2[f''(x_0)/2+o(1)]$；括号在充分小的非零 h 下为正，因此是严格局部极小点。

2.6.3 全局最值

1. $x(6-x)=9-(x-3)^2$，最大 9 在 3，最小 0 在 0 或 6。

2. 最大 $1/e$ 在 e；当 $x\to 0^+$ 函数趋于 $-\infty$，所以无最小值。

3. $h = V/(\pi r^2)$，$S = 2\pi r^2 + 2V/r$，$S' = 4\pi r - 2V/r^2$。唯一极小且全局最小处 $r^3 = V/(2\pi)$，因此 $h = 2r$；两端 $S \to +\infty$。

4. $V(x) = x(12-2x)^2$，$0 < x < 6$；导数 $(12-2x)(12-6x)$，最大在 $x = 2$，体积 128 立方厘米。

5. $xy = x(10-x) = 25 - (x-5)^2 \le 25$，等号 $x = y = 5$。

2.6.4 凹凸性与拐点

1. 二阶导数 $6x$ 在 0 两侧异号，拐点 $(0,0)$。

2. 不是。$f'' = 12x^2$ 两侧均为正，凹凸性没有变化。

3. $f'' = 2x(x^2-3)/(1+x^2)^3$，三个零点均变号；拐点为 $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}/4)$、$(0,0)$、$(\sqrt{3}, \sqrt{3}/4)$。

4. $f'' = (4x^2-2)e^{-x^2}$，拐点 $(\pm 1/\sqrt{2}, e^{-1/2})$。

5. 拐点 $(0,0)$，切线 $y = -3x$。候选点必须进一步检查二阶导数符号或凹凸变化，x^4 是零二阶导数但无拐点的反例。

2.7 曲率

2.7.1 曲率概念

1. 圆心角增量 $\Delta\varphi$ 对应弧长 $\Delta s = R|\Delta\varphi|$，所以曲率 $1/R$。

2. 0，因为切线方向不变。

3. 曲率半径为 5，单位与弧长单位一致。

4. $|d\varphi/ds| = 2$。

5. 两段圆弧都满足 $|\Delta\varphi|/\Delta s = 1/2$，与长度无关，故曲率恒为 $1/2$。

2.7.2 曲率计算

1. $\kappa = |y''|/[1 + (y')^2]^{3/2}$，在 0 为 2，曲率半径 $1/2$。

2. $y'(1) = 1$、$y''(1) = -1$，曲率 $1/(2\sqrt{2})$。

3. $y' = 0$、$y'' = -1$，曲率 1。

4. $\kappa = ab/(a^2\sin^2 t + b^2\cos^2 t)^{3/2}$；两点分别为 a/b^2 与 b/a^2。

5. $\kappa(x) = 6|x|/(1+9x^4)^{3/2}$，0 处曲率为 0，没有有限的曲率半径；通常记其半径为无穷大。

第三章　一元积分及应用

3.1　定积分的概念与性质

3.1.1　积分建模举例

1. 面积 $\int_0^2 x^2\,dx$。
2. 路程 $\int_0^4 (3+2t)\,dt$，因为速度始终为正。
3. 质量 $\int_0^1 (1+x)\,dx$ 千克。
4. 水量增量 $\int_0^2 [(2t+1)-t]\,dt$ 升。
5. 左和 $L_n=(n-1)/(2n)$，右和 $R_n=(n+1)/(2n)$；面积在其间，两者趋于 $1/2$。

3.1.2　定积分定义

1. $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(k/n)^2=n(n+1)(2n+1)/(6n^3)\to 1/3$。
2. 是 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 的右端点和，极限 $\int_0^1 x\,dx=1/2$。
3. 任意分割与取点的积分和都为 $2\sum\Delta x_i=2(b-a)$。
4. 除包含 $1/2$ 的微小区间外，各小区间上振幅为 0；上下和差可压至任意小，积分为右半区间长度 $1/2$。
5. 任意非退化区间都有有理、无理点，上确界 1、下确界 0；任意分割的上下和为 1 与 0，不能趋于同一数。

3.1.3　可积条件

1. 闭区间连续函数可积。其有界性与一致连续性可保证充分细分割下上下和差任意小。
2. 只有 0 一个间断点且有界，所以可积；奇性或分段计算得积分 0。
3. 不能。它在 $[0,1]$ 无界，不满足普通 Riemann 可积的必要条件；改变 0 处单点值不改变无界性。

4. 不一定，上一小节的有理点示性函数有界但上下和始终相差 1。

5. 若 $|f| \le M$，以总长度小于 $\varepsilon/(2M+1)$ 的有限小区间覆盖这些点；其余区间函数为 0，积分和绝对值及上下和差均可任意小，故可积且积分 0。

3.1.4 定积分性质

1. 奇函数在对称区间积分为 0。

2. $0 \le \sin x \le 1$，积分得 $0 \le \int_0^{\pi} \sin x\,dx \le \pi$。

3. $m = \min f > 0$，故积分 $\ge m(b-a) > 0$。

4. 设 $m = \min f$、$M = \max f$，则积分平均值处于 $[m, M]$；由连续函数介值性可取 c 使 $f(c)$ 为该平均值。

5. 由 $-|f| \le f \le |f|$ 与保序性得 $-\int |f| \le \int f \le \int |f|$，从而取绝对值。不定积分常数不参与此式。

3.2 微积分基本公式与定理

3.2.1 Newton–Leibniz 公式

1. $[x^3/3]_0^2 = 8/3$。

2. $[\sin x]_0^{\pi/2} = 1$。

3. $\int_{-1}^{0} (-x)\,dx + \int_0^1 x\,dx = 1$。

4. 不能。$1/x$ 在内部 0 无界，普通定积分不存在，$\ln|x|$ 也不是跨越 0 的整个区间上的原函数。对称端点差 0 不能用来证明普通积分存在。

5. $(F-G)' = 0$，对区间内任意两点用 Lagrange 中值定理，差值为 0，故为常数。

3.2.2 微积分基本定理

1. e^{-x^2}。

2. $2x\sin(x^2) - \sin x$。

3. $F(x) = x|x|/2$，$F'(x) = |x|$，但 $F''(0)$ 不存在。

4. 差商与 $f(x)$ 之差为 $h^{-1}\int_x^{x+h}[f(t)-f(x)]dt$，其绝对值不超过该小区间上 $|f(t)-f(x)|$ 的上确界，由连续性趋于 0；$h<0$ 同样成立。

5. 是 $F'(0)$，其中 $F(x) = \int_0^x \cos t\,dt$，结果 1。

3.2.3 不定积分

1. $x^3 - 2\ln|x| + C$，在不跨越 0 的区间上使用，各连通区间常数可独立。

2. $\arctan x + C$。

3. $\sinh x + C$。

4. $\arcsin x + C$。

5. 任意另一原函数 G 满足 $(G-F)' = 0$，由中值定理在同一区间为常数。断开的定义域不同分支可取不同常数。

3.3 基本积分方法

3.3.1 换元法

1. 令 $u = 1 + x^2$，结果 $\ln(1+x^2) + C$。

2. 令 $u = 1 + x^3$，积分限 1 至 2，结果 $\ln 2/3$。

3. 令 $x = 2\sin t$，结果 $\arcsin(x/2) + C$。

4. 令 $u = \cos x$，得到 $\int_0^1 (1-u^2)du = 2/3$。

5. 令 $u = \ln x$，结果 $2\sqrt{\ln x} + C$。

3.3.2 分部积分法

1. $(x-1)e^x + C$，取 $u = x$、$dv = e^x dx$。

2. $x\ln x - x + C$，取 $u = \ln x$、$dv = dx$。

3. $[x^2 \arctan x/2]_0^1 - \frac{1}{2}\int_0^1 x^2/(1+x^2)dx = \pi/4 - 1/2$。

4. 记为 I，两次分部积分得 $I = e^x\cos x + e^x\sin x - I$，故 $I = e^x(\sin x + \cos x)/2 + C$。

5. 取 $u = \sin^{n-1} x$、$dv = \sin x\,dx$，边界项为 0，得 $I_n = (n-1)(I_{n-2} - I_n)$。所以 $I_n = (n-1)I_{n-2}/n$；$I_0 = \pi/2$、$I_1 = 1$。

3.3.3 初等积分的综合处理

1. $1/[x(x+1)] = 1/x - 1/(x+1)$，结果 $\ln|x| - \ln|x+1| + C$。

2. 分母 $(x+1)^2 + 1$，结果 $\arctan(x+1) + C$。

3. 令 $u = \sqrt{x}$，$dx = 2u\,du$，结果 $2\sqrt{x} - 2\ln(1+\sqrt{x}) + C$。

4. 用 $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$，结果 $\tan x - x + C$。

5. 连续性保证 $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 为原函数，但它不能写成有限次初等运算与初等函数复合的表达式；非初等性在本题中已给定，无须证明。

3.4 积分应用

3.4.1 微元建模

1. $dm = (2 + x)dx$，质量 $\int_0^3 (2 + x)dx = 21/2$ 千克。

2. $dS = x\,dx$，面积 $\int_0^2 x\,dx = 2$。

3. $dV = \pi(1 + x)^2 dx$，体积 $7\pi/3$。

4. $dW = F(x)dx$，功 $\int_0^2 3x^2 dx = 8$ 焦耳。

5. $dV = (1 + h)dh$，容积 $\int_0^2 (1 + h)dh = 4$ 立方米。

3.4.2 几何应用

1. 交点 0 与 1，面积 $\int_0^1 (x - x^2)dx = 1/6$。

2. 圆环法 $\pi \int_0^1 (x^2 - x^4)dx = 2\pi/15$。

3. $y' = \sqrt{x}$，弧长 $\int_0^1 \sqrt{1 + x}dx = \frac{2}{3}(2\sqrt{2} - 1)$。

4. 面积 $\frac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} 4\cos^2\theta\,d\theta = \pi$，该曲线是半径 1 的圆。

5. 面积 $\int_0^{\pi} \sin x\,dx = 2$；因区间内 $\sin x \geq 0$，积分即面积。

3.4.3 物理应用

1. $W = \int_0^{0.2} 100x\,dx = 2$ 焦耳。

2. 以离底高度 y 取微元，提升距离 $3 - y$，$W = 1000 \cdot 9.8 \int_0^3 (3 - y)dy = 44100$ 焦耳。

3. 以水深 y 取水平条，$dF = 1000 \cdot 9.8\,y \cdot 2dy$，合力 88200 牛顿。

4. 总质量 $\int_0^1 x\,dx = 1/2$，一阶矩 $\int_0^1 x^2 dx = 1/3$，故质心横坐标 $2/3$。

5. $I = \int_0^L x^2 dx = L^3/3$；总质量 $M = L$，也可写为 $ML^2/3$。

3.5 反常积分

3.5.1 无穷区间积分

1. $\lim_{R\to\infty}[-1/x]_1^R = 1$。

2. 截断积分 $\ln R \to +\infty$，发散。

3. 截断积分 $(1-e^{-aR})/a \to 1/a$。

4. 截断积分 $1-\cos R$ 没有极限，发散。

5. 右侧积分趋于 $+\infty$，左侧趋于 $-\infty$，普通双侧反常积分发散。对称截断 0 只是 Cauchy 主值，不能代替两侧分别收敛。

3.5.2 无界函数积分

1. $\lim_{\varepsilon\to 0^+}[2\sqrt{x}]_\varepsilon^1 = 2$。

2. 截断积分 $-\ln\varepsilon \to +\infty$，发散。

3. $[x\ln x - x]_\varepsilon^1 \to -1$，用到 $\varepsilon\ln\varepsilon \to 0$。

4. 令 $x=\sin^2 t$，$t\in(0,\pi/2)$，积分成为 $2\int_0^{\pi/2} dt = \pi$，两个端点均按极限处理。

5. 在 0 处分开，任一侧 $1/x^2$ 积分都发散，原积分发散。

3.5.3 无穷区间审敛

1. 当且仅当 $p>1$ 收敛，值为 $1/(p-1)$；$p=1$ 对数发散，$p<1$ 由幂函数原函数发散。

2. $0 < 1/(x^2+\sin^2 x) \le 1/x^2$，比较判别得收敛。

3. 令 $u=\ln x$，化为 $\int_1^\infty u^{-p}du$，当且仅当 $p>1$ 收敛。

4. $|\sin x|/x^2 \le 1/x^2$，后者可积，故绝对收敛。

5. 与 $1/x^2$ 之比 $x^3/(1+x^3)\to 1$，故收敛。

3.5.4 有限奇点审敛

1. 当且仅当 $p<1$ 收敛，值为 $1/(1-p)$。

2. 收敛。因 $x^{1/2}(\ln x)^2 \to 0$，充分靠近 0 时 $(\ln x)^2 \le x^{-1/2}$，其余闭区间上连续。

3. 被积函数 $\le x^{-1/2}$，所以收敛。

4. 令 $u=-\ln x$，成为 $\int_{\ln 2}^{+\infty} u^{-p}du$，当且仅当 $p>1$ 收敛。

5. $\sin x/x^{3/2} \sim x^{-1/2}$，且在 $(0,1]$ 为正，极限比较得收敛。

3.5.5 Gamma 函数

1. 当且仅当 $s>0$。0 附近等价于 t^{s-1}；无穷远处指数衰减可控制任意固定幂次。

2. 在 $[\varepsilon, R]$ 分部积分，端点为 $-t^s e^{-t}$；$s>0$ 保证 0 处趋于 0，无穷远也趋于 0，故递推成立。

3. $\Gamma(1)=1$，$\Gamma(5)=4!=24$。

4. 令 $t=\beta x$，结果 $\Gamma(\alpha+1)/\beta^{\alpha+1}$。

5. 令 $t=u^2$ 得 $\Gamma(1/2)=2\int_0^\infty e^{-u^2}du=\sqrt{\pi}$，再由递推得 $\Gamma(3/2)=\sqrt{\pi}/2$。

第四章　常微分方程（按授课进度选做）

4.1　简单微分方程

4.1.1　基本概念

1. 二阶、线性、齐次。

2. 导数 $(e^x)' = e^x$ 与右侧相等，故为解。

3. 前者含任意常数，是通解；后者为 $C = 1$ 对应特解。

4. $y = Ce^x$，初值给出 $C = 2$，故 $y = 2e^x$。

5. $y' = -x/y$，在 $(-1, 1)$ 可取 $y = \pm\sqrt{1 - x^2}$。$y = 0$ 时方程右侧无定义，不能把圆的所有点当作同一个全局函数解。

4.1.2　可分离变量方程

1. 非零时 $dy/y = x\,dx$，得 $y = Ce^{x^2/2}$；令 $C = 0$ 包含零解。

2. $\arctan y = x + C$，初值给出 $y = \tan x$，包含 0 的最大区间为 $(-\pi/2, \pi/2)$。

3. 平衡解 0 和 1。对非平衡解积分 $dy/[y(1 - y)] = dx$，得 $y = 1/(1 + Ce^{-x})$，$C \neq 0$ 且分母非零；$C = 0$ 可包含平衡解 1，但仍须另列零解。

4. 积分得 $y^2 = x^2 + C$，初值给出 $C = 1$，取正支 $y = \sqrt{1 + x^2}$。

5. $y \equiv 0$ 是一解；任意 $a \geq 0$，取 $x \leq a$ 时 $y = 0$，$x \geq a$ 时 $y = (x - a)^2/4$，拼接处导数为 0，同样满足方程和初值，故不唯一。

4.1.3　一阶线性方程

1. 乘 e^x 得 $(e^x y)' = e^{2x}$，故 $y = e^x/2 + Ce^{-x}$。

2. $y = Ce^{2x} - x/2 - 1/4$，代入可核对。

3. $(xy)' = x^2$，得 $y = x^2/3 + C/x$。

4. $y = 3e^{-2x}$。

5. 取 $P(x) = \int_{x_0}^{x} p(s)ds$，乘 e^P 得 $(e^P y)' = e^P q$，所以 $y = e^{-P(x)}[C + \int_{x_0}^{x} e^{P(t)} q(t)dt]$。

4.1.4 变量代换法

1. 非零解令 $z = 1/y$，得 $z' - z = -1$，故 $y = 1/(1 + Ce^x)$，分母非零；另有 $y = 0$，$C = 0$ 给出 $y = 1$。

2. $v + xv' = 1 + v$，故 $v = \ln x + C$，$y = x \ln x + Cx$。

3. $u' = 1 + y' = 1 + u^2$，故 $u = \tan(x + C)$，$y = \tan(x + C) - x$，在不含正切极点的区间使用。

4. $xv' = v^2$；非零时 $-1/v = \ln x + C$，得 $y = -x/(\ln x + C)$，另有 $y = 0$。

5. $u' = -e^{-y}y' = -e^x$，所以 $u = C - e^x$；$y = -\ln(C - e^x)$，要求 $C - e^x > 0$。

4.1.5 降阶方程

1. 两次积分得 $y = x^3 + C_1 x + C_2$。

2. 令 $p = y'$，$p' = p^2$。有常数解 $y = C$；非零 p 给出 $p = -1/(x + C_1)$，故 $y = -\ln|x + C_1| + C_2$，区间不跨越 $-C_1$。

3. 局部可用 $p\,dp/dy = y$，积分得 $p^2 - y^2 = C$，即 $(y')^2 - y^2 = C$。也可直接对该表达式求导，得到 $2y'(y'' - y) = 0$，验证其沿每个解恒定，避免转折点代换问题。

4. $y > 0$ 时 $(y'/y)' = [yy'' - (y')^2]/y^2 = 0$，所以 $y'/y = C_2$，$y = C_1 e^{C_2 x}$，$C_1 > 0$。

5. $y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2$，含 3 个独立常数。

4.1.6 一阶方程应用

1. $P(t) = 100e^{0.1t}$，翻倍时间 $10 \ln 2$，单位与 t 相同。

2. $T(t) = 20 + 60e^{-0.2t}$，长期趋于 20 度。

3. 盐流入率 1 千克/分，流出率 $2Q/100$，故 $Q' = 1 - Q/50$，$Q(t) = 50 - 40e^{-t/50}$ 千克。

4. $P(t) = K/[1 + (K/P_0 - 1)e^{-rt}]$，$t \geq 0$ 时分母为正，长期趋于 K。

5. $v' + (k/m)v = g$，故 $v = (mg/k)(1 - e^{-kt/m})$，终端速度 mg/k。

4.2 高阶线性方程

4.2.1 线性模型与方程识别

1. 牛顿定律 $y'' = -4y$，即 $y'' + 4y = 0$。

2. $2y'' + 3y' + 5y = \sin t$。

3. $q'' + 2q' + q = E(t)$，使用电流 $i = q'$ 与电容电压 q/C。

4. 二阶线性非齐次，系数只依赖 x，右侧 x^2 不恒为 0。

5. 出现导数的平方，不满足关于未知函数及其导数的线性结构。

4.2.2 线性解的结构

1. 两次求导仍为原式，所以 $y'' - y = 0$。

2. $W = e^x(-e^{-x}) - e^x e^{-x} = -2 \neq 0$，线性无关。

3. $W = \sin x(-\sin x) - \cos^2 x = -1 \neq 0$，线性无关。

4. 若线性算子 L 满足 $Ly_1 = Ly_2 = f$，则 $L(y_1 - y_2) = 0$。

5. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + e^{2x}/3$；任意非齐次解减去特解为齐次解，而两个指数构成齐次基本解组。

4.2.3 常系数齐次方程

1. 特征根 1、2，$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$。

2. 二重根 1，$y = (C_1 + C_2 x)e^x$。

3. 根 $\pm 2i$，$y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$。

4. 根 $-1 \pm 2i$，$y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$。

5. 根 0、1、-1，$y = C_1 + C_2 e^x + C_3 e^{-x}$。

4.2.4 常系数非齐次方程

1. $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + e^{2x}/3$。

2. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x - x \cos x/2$；外力正弦对应特征根 $\pm i$，与齐次解共振，特解需乘 x。

3. $y = e^x(C_1 + C_2 x + x^2/2)$；1 为特征方程二重根，特解需乘 x^2。

4. $y = x^3/6 - \sin x + C_1 x + C_2$。

5. $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + 1 + x$。

4.2.5 变系数线性方程

1. 代入 x^m 得 $m(m-1)-2m+2=(m-1)(m-2)=0$，故 $y=C_1x+C_2x^2$。

2. 指标方程 $m^2-1=0$，故 $y=C_1x+C_2/x$。

3. 令 $Y(t)=y(e^t)$，则 $x^2y''+xy'=Y''$，方程为 $Y''+Y=0$，故 $y=C_1\cos\ln x+C_2\sin\ln x$。

4. 代入 $y=xv$，方程化为 $xv''=0$，所以 $v=C_1+C_2x$；第二个独立解为 x^2。

5. 化为 $Y''=e^{2t}$，积分得 $Y=e^{2t}/4+C_1t+C_2$，故 $y=x^2/4+C_1\ln x+C_2$。

4.3 线性方程组（星号选做）

4.3.1 方程组概念

1. $X'=AX$，$X=(x,y)^T$，$A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$。

2. 两分量导数均为 e^t，分别与对应右侧相等。

3. 两个标量，例如 $x(0)=1$、$y(0)=0$；等价于给出一个二维初值向量。

4. 令 $u=y$、$v=y'$，得 $u'=v$、$v'=-u-2v$。

5. 非线性，因为第一式含未知量 y 的平方。

4.3.2 系统解的结构

1. 以两向量为列的行列式 $e^{3t}\neq0$，线性无关。

2. $\Phi'=\operatorname{diag}(e^t,2e^{2t})=A\Phi$ 且行列式非零，故为基本矩阵。

3. 对 $X=\sum c_jX_j$ 求导，$X'=\sum c_jAX_j=A\sum c_jX_j=AX$。

4. $(X_1-X_2)'=A(X_1-X_2)$，非齐次项抵消。

5. $X(t)=\Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}X_0$；求导使用 $\Phi'=A\Phi$，在 t_0 代入得 X_0。

4.3.3 常系数齐次系统

1. $x=C_1e^t$、$y=C_2e^{2t}$。

2. $X=C_1e^t(1,1)^T+C_2e^{-t}(1,-1)^T$。

3. $x=C_1\cos t-C_2\sin t$，$y=C_1\sin t+C_2\cos t$。

4. 先求 $y=C_2e^t$，再得 $x=(C_1+C_2t)e^t$。

5. $x = e^{-t}$、$y = e^{-2t}$，两者都趋于 0。

4.3.4 常系数非齐次系统

1. $x = e^t - 1$、$y = 0$。

2. $x'' + x = 1$ 且 $x(0) = x'(0) = 0$，故 $x = 1 - \cos t$、$y = \sin t$。

3. $x = e^t(C_1 + t)$，$y = 1 + C_2 e^{-t}$。

4. $X' = \Phi' c + \Phi c' = A\Phi c + b$，抵消齐次部分得 $c' = \Phi^{-1} b$；所以 $X = \Phi(t)[C + \int_{t_0}^{t} \Phi(s)^{-1} b(s) ds]$。

5. $x = C_1 e^t - t - 1$，$y = C_2 e^t$。

4.3.5 系统应用

1. $x' = (y - x)/50$、$y' = (x - y)/50$；$x + y = 10$，$x - y = 10e^{-t/25}$，故 $x = 5 + 5e^{-t/25}$、$y = 5 - 5e^{-t/25}$ 千克。

2. $(x+y)' = 0$，故 $x+y = M$。平衡时 $k_1 x = k_2 y$，因此 $x_* = Mk_2/(k_1+k_2)$、$y_* = Mk_1/(k_1+k_2)$。

3. $x = \cos 2t$、$v = -2\sin 2t$。

4. $x = e^{-t}$，由 $(e^t y)' = 1$ 得 $y = te^{-t}$；总量导数 $x' + y' = -y = -te^{-t}$，表示由第二室排出。

5. 特征值为 0 与 $-(k_1 + k_2)$。零特征值对应总量守恒，平衡点组成一条直线；固定 M 后它与 $x + y = M$ 相交于唯一平衡点，另一模态衰减。